

Relatório Individual de Participação — A2

Igor Henrique Cunha

1. Qual foi sua principal contribuição no trabalho?

Minha principal contribuição foi estruturar a base do projeto e implementar todo o sistema de autenticação. Fui responsável por inicializar o repositório, configurar o servidor Express e garantir que o fluxo de login, cadastro e sessão funcionasse corretamente para que os demais módulos pudessem ser integrados de forma segura.

2. Quais partes do projeto você desenvolveu?

Desenvolvi o arquivo `app.js` com a configuração principal do Express, incluindo os middlewares globais, o `express-session` e o registro de todas as rotas. Implementei o `authController.js`, responsável por receber as requisições de login, cadastro e logout. Criei o `authService.js` com a lógica de validação de credenciais e hash de senha usando `bcrypt`. Também desenvolvi o `authMiddleware.js`, que verifica se existe uma sessão ativa e redireciona para `/login` caso contrário, e o `adminMiddleware.js`, que restringe o acesso às rotas `/admin/*` apenas para usuários com perfil "admin". Por fim, criei as páginas HTML `login.html` e `cadastro.html` e o `clienteRepository.js` com os métodos `findByEmail` e `save`.

3. Qual foi o trecho mais complicado do código? Explique o motivo.

O trecho mais complicado foi a implementação do `authMiddleware.js` em conjunto com o `adminMiddleware.js` aplicados em cadeia nas rotas. O desafio era garantir que o middleware de autenticação fosse executado antes do de autorização, e que qualquer falha redirecionasse corretamente sem causar o erro "Cannot set headers after they are sent". Foi necessário entender o fluxo de `next()` no Express e como o encadeamento de middlewares funciona, pois uma chamada incorreta de `res.redirect()` dentro de um middleware que já havia chamado `next()` causava erros difíceis de depurar.

4. Qual foi sua maior dificuldade técnica e como resolveu?

A maior dificuldade foi configurar o `express-session` para que a sessão persistisse corretamente entre requisições diferentes. Inicialmente a sessão era perdida após o redirecionamento. Após pesquisar, identifiquei que o problema estava na ausência das opções `resave: false` e `saveUninitialized: false`, além de não ter definido um `secret` fixo, o que fazia a sessão ser invalidada a cada reinício do servidor. Resolvi ajustando as opções de configuração e testando com o Postman para verificar o cookie de sessão.

5. Você utilizou IA em alguma parte? Se sim, explique como.

Utilizei o ChatGPT para esclarecer dúvidas pontuais sobre o funcionamento do `express-session`, especificamente para entender as opções de configuração como `resave`, `saveUninitialized` e o uso do `cookie.secure` em ambiente de desenvolvimento. Também usei para entender a diferença entre `bcrypt.hash` e `bcrypt.compare` ao implementar o hash de senha no `authService`. O código foi escrito por mim; a IA serviu como uma documentação mais interativa para tirar dúvidas conceituais.

6. O que você aprendeu de novo com este trabalho?

Apreendi na prática como funcionam as sessões HTTP com o Express, algo que eu entendia teoricamente mas nunca havia implementado. Também aprendi a arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository) e como ela melhora a organização e manutenção do código,

separando responsabilidades de forma clara. Além disso, pratiquei o fluxo de trabalho com Git usando branches e pull requests de forma colaborativa.

7. Se tivesse mais tempo, o que melhoraria no projeto?

Implementaria um sistema de recuperação de senha por e-mail, pois atualmente o usuário não tem como recuperar o acesso caso esqueça a senha. Também migraria a persistência de arquivos JSON para um banco de dados relacional como SQLite ou PostgreSQL, tornando o sistema mais robusto. Por fim, adicionaria tokens JWT como alternativa às sessões para uma arquitetura mais escalável.